

INTRODUCCION A LA CRIPTOGRAFIA MODERNA

Homework 3

Depto. de Computación, FCEN, UBA, 1er. Bimestre 2026

28/4/26

Student: Pedro Fuentes Urfeig

Due: 12/5/26, 23:59 hs

Instructions

- Upload your solution to Campus; make sure it's only one file, and clearly write your name on the first page. Name the file '<your last name>_HW3.pdf.'

If you are proficient with $\text{\LaTeX}$, you may also typeset your submission and submit in PDF format. To do so, uncomment the `"%\begin{solution}"` and `"%\end{solution}"` lines and write your solution between those two command lines.

- Your solutions will be graded on *correctness* and *clarity*. You should only submit work that you believe to be correct.
- You may collaborate with others on this problem set. However, you must **write up your own solutions** and **list your collaborators and any external sources (including ChatGPT and similar generative AI chatbots)** for each problem. Be ready to explain your solutions orally to a member of the course's staff if asked.

This assignment contains 6 questions, for a total of 60 points.

1. (10 points) Consider the following key-exchange protocol:

- (a) Alice chooses uniform $k, r \in \{0, 1\}^n$, and sends $s := k \oplus r$ to Bob.
- (b) Bob chooses uniform $t \in \{0, 1\}^n$, and sends $u := s \oplus t$ to Alice.
- (c) Alice computes $w := u \oplus r$ and sends w to Bob.
- (d) Alice outputs k and Bob outputs $w \oplus t$.

Show that Alice and Bob output the same key. Analyze the security of the scheme (i.e., either prove its security or show a concrete attack).

Solution: Veamos que computan la misma clave.

$$k_A := k$$

$$k_B := w \oplus t = u \oplus r \oplus t = s \oplus t \oplus r \oplus t = s \oplus r = k \oplus r \oplus r = k$$

Veamos ahora que no es seguro. Si un atacante está viendo los mensajes que se intercambian Alice y Bob, puede hacer lo siguiente. En la primera comunicación,

donde Alice le envía s , el adversario se lo guarda. Luego, Cuando Bob envía u , el adversario puede computar $t := s \oplus u$. Finalmente, cuando Alice envía w , el adversario computa $k_B := w \oplus t$. Y así consigue armar la clave de Bob y, por lo tanto, de Alice.

2. (10 points) Formally define the CDH assumption (i.e., first define a CDH experiment, and then use it to define what it means for the CDH problem to be hard). Prove that hardness of the CDH problem relative to $\mathcal{G}$ implies hardness of the discrete-logarithm problem relative to $\mathcal{G}$, and that hardness of the DDH problem relative to $\mathcal{G}$ implies hardness of the CDH problem relative to $\mathcal{G}$.

Solution:

Definimos el siguiente experimento CDH

1. Usar $\mathcal{G}(1^n)$ para obtener $(\mathbb{G}, q, g)$.
2. Elegir x_1, x_2 de manera uniforme.
3. Enviarle al adversario $\mathcal{A}(\mathbb{G}, q, g, g^{x_1}, g^{x_2})$
4. Si el adversario devuelve $g^{x_1 \cdot x_2}$, el experimento termina con resultado 1. Si no, 0.

Definimos CDH de la siguiente manera. El problema CDH es difícil relativo a $\mathcal{G}$ si para todo adversario PPT $\mathcal{A}$, el experimento descrito arriba tiene probabilidades negligibles de tener éxito. Es decir,

$$\Pr[CDH_{\mathcal{A}, \mathcal{G}}(n) = 1] \leq \text{negl}(n)$$

Ahora, demostremos que la dificultad del problema CDH (relativa a $\mathcal{G}$) implica dificultad del problema de logaritmo discreto (relativa a $\mathcal{G}$). Podemos hacer la demostración por contrarrecíproco. Es decir, queremos demostrar que si el logaritmo discreto es fácil, CDH también lo es. Asumimos que tenemos un adversario $\mathcal{A}_{DLOG}$ que resuelve el problema del logaritmo discreto con probabilidad no negligible (es decir, dados $(\mathbb{G}, q, g, h)$, puede devolver x tal que $g^x = h$). Luego, definimos un adversario $\mathcal{A}_{CDH}$ tal que hace lo siguiente.

1. Recibe $(\mathbb{G}, q, g, g^{x_1}, g^{x_2})$.
2. Obtiene $x_1 := \mathcal{A}_{DLOG}(\mathbb{G}, q, g, g^{x_1})$

3. Devuelve $(g^{x_2})^{x_1}$

Vemos que este adversario tiene probabilidad no negligible de ganar el experimento, ya que su probabilidad de éxito depende únicamente de la probabilidad (no negligible) de que $\mathcal{A}_{DLOG}$ tenga éxito.

Ahora, demostremos que la dificultad del problema DDH (relativo a $\mathcal{G}$) implica la dificultad del problema CDH (relativo a $\mathcal{G}$). Vemos que el problema DDH implica que un adversario distinga entre g^z (con z uniforme) y $g^{x_1 \cdot x_2}$, siendo x_1, x_2 elegidos de manera uniforme. La definición es:

$$|\Pr[\mathcal{A}(\mathbb{G}, q, g, g^{x_1}, g^{x_2}, g^z) = 1] - \Pr[\mathcal{A}(\mathbb{G}, q, g, g^{x_1}, g^{x_2}, g^{x_1 \cdot x_2}) = 1]| \leq \text{negl}(n)$$

Veamos la demostración por el contrarrecíproco. Quiero ver que, si el problema CDH es fácil con respecto a $\mathcal{G}$, entonces el problema DDH es fácil con respecto a $\mathcal{G}$.

Asumimos entonces que tenemos un algoritmo que resuelve CDH con probabilidad no negligible, y queremos resolver DDH con probabilidad no negligible. Construimos un adversario $\mathcal{A}_{DDH}$ que hace lo siguiente.

1. Recibe $(\mathbb{G}, q, g, g^{x_1}, g^{x_2}, g^k)$. El adversario no sabe si k es un valor uniforme cualquiera, o si $k = x_1 \cdot x_2$.
2. Computa $h := \text{CDH}(\mathbb{G}, q, g, g^{x_1}, g^{x_2})$. Con probabilidad no negligible, $h = g^{x_1 \cdot x_2}$.
3. Devuelve 1 si $g^k = h$, 0 si no.

Veamos que este adversario distingue con probabilidad no negligible. Si la entrada es del tipo $(g^{x_1}, g^{x_2}, g^{x_1 \cdot x_2})$, entonces cuando CDH tiene éxito (con probabilidad no negligible) se cumple $h = g^{x_1 \cdot x_2} = g^k$, y $\mathcal{A}_{DDH}$ devuelve 1. En cambio, si la entrada es (g^{x_1}, g^{x_2}, g^z) con z uniforme, la probabilidad de que $g^z = h$ es $1/q$ (negligible). Luego, la diferencia de probabilidades es no negligible, contradiciendo la dificultad de DDH.

3. Suppose you know two El Gamal ciphertexts $\langle c_1, c_2 \rangle$ and $\langle c'_1, c'_2 \rangle$ that encrypt unknown plaintexts m and m' . You also know the public key h and cyclic group generator g .
 - (a) (5 points) What information can you infer about m and m' if you observe that $c_1 = c'_1$?

Solution: Dada la construcción de los ciphertexts de El Gamal, podemos ver que la única razón para que eso sea cierto (asumiendo que ambos ciphertexts son generados con el mismo g) es porque $y = y'$, donde y es un elemento de $\mathbb{Z}_q$ elegido de manera uniforme en la llamada a *ENC*.

Luego, veamos qué consecuencias tiene esto para c_2 y c'_2

$$c'_2 = h^y \cdot m' = \frac{c_2}{m} \cdot m'. \text{ Luego, } \frac{m'}{m} = \frac{c'_2}{c_2}.$$

- (b) (5 points) What information can you infer about m and m' if you observe that $c_1 = g \cdot c'_1$?

Solution: Por construcción de c_1 y c'_1 , sabemos esto.

$$c_1 = g^y = g \cdot c'_1 = g \cdot g^{y'} = g^{y'+1}$$

Luego, $y = y' + 1$. Veamos qué implica esto para c_2 y c'_2 .

$$c'_2 = h^{y-1} \cdot m' = h^y \cdot h^{-1} \cdot m' = \frac{c_2}{m} \cdot h^{-1} \cdot m'$$

$$\text{Si reacomodamos, } \frac{m'}{m} = \frac{c'_2 \cdot h}{c_2}$$

4. (10 points) In class we showed that El Gamal encryption is *malleable*, and specifically that given a ciphertext $\langle c_1, c_2 \rangle$ that is the encryption of some unknown message m , it is possible to produce a ciphertext $\langle c_1, c'_2 \rangle$ that is the encryption of $\alpha \cdot m$ (for known α). A receiver who receives both these ciphertexts might be suspicious since both ciphertexts share the first component. Show that it is possible to generate $\langle c'_1, c'_2 \rangle$ that is the encryption of $\alpha \cdot m$, with $c'_1 \neq c_1$ and $c'_2 \neq c_2$.

Solution: Elegimos $r \in \mathbb{Z}_q$ uniforme (con $r \neq 0$) y definimos

$$c'_1 := c_1 \cdot g^r, \quad c'_2 := c_2 \cdot \alpha \cdot h^r.$$

Ambos son computables a partir de la información pública (g, h, α) y del ciphertext original $\langle c_1, c_2 \rangle$. Notemos que $c'_1 \neq c_1$ pues $r \neq 0$, y $c'_2 \neq c_2$ siempre que $\alpha \cdot h^r \neq 1$, lo cual ocurre con probabilidad abrumadora sobre la elección de r .

Verifiquemos que $\langle c'_1, c'_2 \rangle$ descrypta a $\alpha \cdot m$. Recordemos que $h = g^x$, $c_1 = g^y$ y $c_2 = h^y \cdot m$.

$$\text{Dec}_{SK}(\langle c'_1, c'_2 \rangle) = \frac{c'_2}{(c'_1)^x} = \frac{c_2 \cdot \alpha \cdot h^r}{(c_1 \cdot g^r)^x} = \frac{h^y \cdot m \cdot \alpha \cdot h^r}{g^{xy} \cdot g^{xr}} = \frac{h^{y+r} \cdot \alpha \cdot m}{h^{y+r}} = \alpha \cdot m.$$

Es decir, $\langle c'_1, c'_2 \rangle$ es una encriptación válida de $\alpha \cdot m$ con $c'_1 \neq c_1$ y $c'_2 \neq c_2$, para cualquier α conocido.

□

5. (10 points) Explain why the RSA exponents e and d must always be odd numbers.

Solution: Veamos primero que e tiene que ser impar. Para empezar, vemos que $\phi(N) = (p-1)(q-1)$, por lo tanto es par, ya que p y q son números primos grandes (por ende ninguno es 2, el único primo par). Luego, como las condiciones de e son que sea mayor a 1 y que $\gcd(e, \phi(N)) = 1$, e no puede ser par. Si lo fuese, compartiría un divisor con $\phi(N)$ y el $\gcd$ no sería 1.

Veamos ahora lo mismo para d . Como d se define en base a e , vamos a usar que e es impar. Dado que $d := e^{-1} \bmod \phi(N)$, podemos expresarlo como que $e \cdot d \equiv 1 \pmod{\phi(N)}$. Es decir, existe un k tal que $e \cdot d = k \cdot \phi(N) + 1$. Luego, vemos que el lado derecho es impar. Como e es impar, el lado izquierdo solamente puede ser impar si d es impar. Luego, d es impar por definición.

6. (10 points) Consider the RSA-based encryption scheme in which a user encrypts a message $m \in \{0,1\}^\ell$ with respect to the public key $\langle N, e \rangle$ by computing $\tilde{m} := H(m) \parallel m$ and outputting the ciphertext $[\tilde{m}^e \bmod N]$. (Here, let $H : \{0,1\}^\ell \rightarrow \{0,1\}^n$ and assume $\ell + n < \|N\|$.) The receiver recovers $\tilde{m}$ in the usual way and verifies that it has the correct form before outputting the ℓ least-significant bits as m . Prove or disprove that this scheme is CCA-secure if H is modeled as a random oracle.

Solution: Vemos que no es CCA-seguro. Para verlo, definimos un adversario que tiene éxito con probabilidad mayor o igual a $\frac{1}{2} + \text{negl}(n)$ en el experimento de PubK :

1. Se corre $\text{Gen}(1^n)$ para obtener las claves (pk, sk) . En este caso son $(\langle N, e \rangle, d)$
2. El adversario $\mathcal{A}$ recibe pk y acceso al oráculo Dec_{sk} . Devuelve un par de mensajes m_0 y m_1 de igual longitud en el espacio de mensajes relacionado con pk .
3. Se elige de manera uniforme un bit $b \in \{0,1\}$ y se envía $c := \text{Enc}_{pk}(m_b)$ a $\mathcal{A}$
4. El adversario puede interactuar con el oráculo, pero no puede pedirle $\text{Dec}_{sk}(c)$. Luego, $\mathcal{A}$ devuelve b'
5. El resultado del experimento es 1 si $b' = b$.

El adversario va a hacer lo siguiente. Dado que elige m_0 y m_1 , va a computar c_0 y c_1 tal que $c_i := (H(m_i) \parallel m_i)^e \bmod N$. Luego, cuando recibe c , lo compara con ambos y devuelve $b' = 0$ si $c_0 = c$ y $b' = 1$ si $c_1 = c$.

Luego, esto lo hace con probabilidad 1, ya que H es determinística.

Luego, el esquema no es CCA-seguro.